

Documentacion Tecnica - Proyecto Arcade

Documentación Técnica - Proyecto Arcade (Rompe Bloques)

Este documento detalla la estructura y el funcionamiento del código para los archivos principales del juego.

1. Archivo: `main.cpp`

Es el punto de entrada de la aplicación.

- **Funcion `main()`**:
 - Inicializa la ventana con Raylib.
 - Configura el objeto `ApiClient` para la comunicacion con el servidor.
 - Gestiona el flujo principal: primero muestra el Login y, tras una autentificacion exitosa, abre el Menu Principal.
 - Controla el cierre limpio de la aplicacion.

2. Módulo de Login (`auth/Login.h` y `auth/Login.cpp`)

Encargado de la gestion de acceso de usuarios.

- **`mostrarLogin()`**: Ejecuta el bucle de la interfaz de login. Dibuja los cuadros de texto, el boton de visibilidad de contraseña y el boton de ingreso. Gestiona los eventos de teclado para escribir el usuario y la contraseña.
- **`iniciarSesion()`**: Valida que los campos no esten vacios y utiliza el `ApiClient` para verificar las credenciales en el servidor.
- **`estaAutenticado()`**: Devuelve el estado actual de la sesion.

Documentacion Tecnica - Proyecto Arcade

- `**`cerrarSesion()`**`: Finaliza la sesion actual del usuario.

3. Módulo de Menú (``src/Menu.h`` y ``src/Menu.cpp``)

Interfaz de navegacion despues de iniciar sesion.

- `**`mostrar()`**`: Dibuja el menu principal con opciones para "Jugar" y "Cerrar Sesion".
- Al pulsar "Jugar", llama a la funcion ``iniciarRompeBloque``.
- Al pulsar "Cerrar Sesion", notifica a la API y regresa a la pantalla de Login.

4. Módulo Rompe Bloques (``src/RompeBloques.h`` y ``src/RompeBloques.cpp``)

Contiene toda la logica del juego principal.

Funciones de Control y Lógica:

- `**`iniciarRompeBloque()`**`: Funcion principal que orquesta el juego. Inicializa recursos, sonidos y el bucle de juego.
- `**`cargarNivel()`**`: Configura la posicion y resistencia de los bloques dependiendo del nivel actual.
- `**`moverBarra()`**`: Controla el movimiento de la paleta del jugador.
- `**`moverPelotas()`**`: Gestiona el movimiento fisico de las pelotas y sus colisiones con paredes, bloques y paleta.
- `**`actualizarPowerUp()`**`: Maneja la generacion y aplicacion de poderes especiales (pelota extra, barra grande, bomba).
- `**`subirNivel()`**`: Prepara el juego para el siguiente nivel de dificultad.
- `**`reiniciarJuego()`**`: Restablece el estado inicial de la partida.

Documentacion Tecnica - Proyecto Arcade

Integración con API en el juego:

- `**`iniciarNuevaPartida()`**`: Registra el comienzo de una sesion de juego en el servidor.
- `**`reportarScoreSiCorresponde()`**`: Envia el puntaje acumulado al servidor durante la partida.
- `**`finalizarEnHilo()`**`: Envia los resultados finales de la partida en un hilo separado para no afectar el rendimiento visual.
- `**`calcularTokensPorNivel()`**`: Determina la recompensa en tokens segun el nivel alcanzado.

Funciones de Dibujo:

- `**`dibujarHUD()`**`: Muestra vidas, puntos y nivel actual.
- `**`dibujarPantallaFinal()`**`: Muestra el resultado (victoria/derrota) y opciones para reintentar o salir.
- `**`dibujarBloques()`, `dibujarPelotas()`, `dibujarBarra()`**`: Renderizan los elementos visuales del juego.